

T4 树与叶子

时间限制：2 秒 空间限制：256 MB

题目描述

给定一棵 n 个点的无根树。一个点的度是与它直接相连的点数。本题将度不超过 1 的点定义为叶子，因此孤立的单个点也是叶子。

删除树中的一条边后，树分成两个连通部分。分别按照删除后的度数，统计两部分的叶子数量 L_1, L_2 。

求 $|L_1 - L_2|$ 的最小值，以及有多少条边在删除后能达到这个最小值。

输入格式

第一行正整数 T 。每组先输入整数 n ，接下来 $n - 1$ 行，每行两个整数 u, v ，表示一条无向边。

输出格式

每组输出两个非负整数：最小叶子数量差值，以及达到该差值的断边方案数。

输入输出样例

样例 1

输入

```
2
4
1 2
2 3
2 4
4
2 1
1 3
3 4
```

输出

```
1 3
0 1
```

第一组无论删除哪条边，都是一个孤点和一棵三点小树，叶子数分别为 1, 2，所以输出 1 3。第二组是一条四点链，只有删去中间边能让两边各有两个叶子。

数据范围与计分

$1 \leq T \leq 10$ ，每组 $2 \leq n \leq 10^5$ ， $1 \leq u, v \leq n$ 。保证输入为一棵树。前两档累计为 10%、20%；链和方案数为 1 的两档各另占 10%。

每个测试点 10 分，共 10 个测试点，总分 100 分。

测试点	本组分值	额外限制
1	10	$n \leq 100, T = 1$
2	10	$n \leq 1000$
3	10	树是一条链
4	10	达到最小差值的断边方案数为 1
5~10	60	无额外限制

公开附件

attachment/ 中提供公开的大样例及对应输出；公开样例和附件均不计分。